

Consecutive Temporal Pointing의 사용자 수행

User Performance in Consecutive Temporal Pointing: An Exploratory Study

Dawon Lee, Sunjun Kim, Junyong Noh, Byungjoo Lee (2024)

두 번의 시간 맞춤 입력을 하나의 연속 동작으로 볼 때 무엇이 달라지는가

한 번의 timing 입력과 두 번의 연속 입력

CTP에서는 두 입력이 짧은 간격 안에서 하나의 동작 덩어리로 계획된다

상황	시간 조건	예
temporal pointing	한 번의 입력을 지정 시점에 맞춤	움직이는 target 포착
Type I CTP	첫 입력 뒤 두 번째 입력의 시점을 맞춤	double-click, charged attack
Type II CTP	두 입력을 각각 외부 시점에 맞춤	rhythm game의 long note

두 번째 입력은 첫 입력과 독립적이지 않을 수 있다는 점이 연구 문제다

논문의 증거 범위

이 연구는 CTP 수행을 탐색한 HCI 실험이며 완성된 예측 모델을 제안하지 않는다

층위	논문이 제시한 것	제시하지 않은 것
정의	CTP 조건과 Type I-II taxonomy	모든 연속 입력의 보편 분류
실험	100명의 네 study cell	모든 연령·device의 수행
모델 검사	기존 모델의 σ_1, σ_2 적합 비교	새 CTP 예측식
해석	TTS cue와 motor limitation 가설	인지 기제의 인과 증명

결과는 새 알고리즘보다 과제 정의와 empirical boundary를 제공한다

CTP taxonomy는 어느 입력에 시간 조건이 있는가로 나뉜다

첫 입력에 조건이 없는 Type I과 두 입력 모두 조건이 있는 Type II를 구분한다

과제	첫 입력	두 번째 입력	trial 시작
Type I CTP	사용자가 원하는 때	첫 입력 이후 조건	첫 입력 순간
Type II CTP	외부 target 시점	외부 target 시점	외부 event
ordinary temporal pointing	한 입력에 시간 조건	두 번째 입력 없음	외부 event

두 입력의 시간 기준이 다르면 같은 CTP 안에서도 planning 정보가 달라진다

TTF와 TTS의 시간 기준

TTF는 trial 시작부터 첫 target까지, TTS는 첫 target부터 두 번째 target까지의 간격이다



TTF와 TTS는 사용자가 누른 실제 간격이 아니라 시스템이 요구한 target interval이다

두 입력의 accuracy와 precision을 따로 측정한다

평균은 target과의 편향을, 표준편차는 반복 입력의 퍼짐을 나타낸다

지표	첫 입력	두 번째 입력	좋은 수행
평균 timing error	μ_1	μ_2	0에 가까움
표준편차	σ_1	σ_2	작을수록 정밀
분포 표기	$N_1(\mu_1, \sigma_1^2)$	$N_2(\mu_2, \sigma_2^2)$	각 입력을 별도 추정

두 입력의 평균과 퍼짐을 합치면 두 번째 입력에서 생기는 변화를 놓친다

기존 temporal-pointing 모델이 보는 세 요인

반복 주기, 움직임을 본 시간, 버튼 activation point가 timing precision을 바꾼다

요인	기존 연구의 관계	CTP에서의 질문
input period P	길수록 internal clock noise 증가	두 입력 사이 TTS도 cue가 되는가
cue-viewing time C ₂	길수록 움직임 encoding 개선	σ_2 도 같은 방향으로 변하는가
activation point	강한 감각 자극과 callback 정렬	Press와 Release 차이가 유지되는가

CTP 검사는 기존 요인을 그대로 적용했을 때 두 번째 입력도 설명되는지를 묻는다

두 입력의 독립성 가정과 기존 요인의 재현

두 입력을 ordinary temporal pointing 두 번으로 볼 수 있는지가 출발점이다

- RQ1: 첫 입력과 두 번째 입력을 각각 ordinary temporal pointing으로 볼 수 있는가
- RQ2: activation point 같은 기존 요인이 CTP 수행에도 영향을 주는가
- 검사 전략: $\mu_1 \cdot \sigma_1$ 과 $\mu_2 \cdot \sigma_2$ 를 조건별로 분리해 비교
- 모델 검사: 기존 moving-target model을 σ_1 과 σ_2 에 각각 적합

같은 trial 안의 두 입력을 별도 outcome으로 보는 것이 분석의 핵심이다

100명을 네 study cell에 나눠 CTP 변형을 관찰했다

Type I과 한 손·두 손 조건을 분리해 서로 다른 요인을 조작했다

01 Variation 1 Type I, 한 손, N=25



02 Variation 2 Type II, 한 손, N=43



03 Variation 3.1 Type I, 두 손, N=16



04 Variation 3.2 Type II, 두 손, N=16

네 cell은 같은 참가자가 모든 조합을 수행한 하나의 완전요인 실험이 아니다

Study cell별 주요 factor와 level

TTF와 period는 Type I에서 정의되지 않고, input method와 order도 cell마다 다르다

cell	timing level	입력 조건	cue
V1	TTS 50–500 ms, 8 levels	Press-Press / Press-Release	On/Off
V2	TTF 150/250, TTS 150/200/250	Press-Press / Press-Release	On/Off*
V3.1	TTS 50–500 ms, 8 levels	두 손 order 2 levels	On/Off
V3.2	TTF 150/250, TTS 150/200/250	두 손 order 2 levels	On/Off

별표가 붙은 V2 cue만 between-subject이고 나머지 factor는 within-subject다

Moving-target task와 입력 기록

일정한 속도의 선이 두 capture line에 닿을 때 버튼 입력을 맞춘다

01	moving line	28.2 cm/s로 오른쪽 이동
↓		
02	first capture	첫 target timing
↓		
03	second capture	두 번째 target timing
↓		
04	button callback	Press 또는 Release 기록
↓		
05	timing distribution	$\mu_1, \sigma_1, \mu_2, \sigma_2$ 계산

target motion은 1차원·등속이며 실제 게임의 복잡한 motion과 다르다

조작 변수와 측정 변수를 분리한다

실험이 바꾼 조건과 참가자 수행에서 계산한 outcome은 같은 종류의 변수가 아니다

구분	변수	해석
독립변수	TTF, TTS, input period	시스템이 요구한 timing 구조
독립변수	visual cue, input method, input order	감각 정보와 motor execution
종속변수	μ_1, μ_2	각 입력의 평균 timing error
종속변수	σ_1, σ_2	각 입력 timing의 precision
통제·구성	speed, apparatus, counterbalance	조건 비교의 배경

TTS가 길어졌다는 조작과 실제 inter-input timing이 길어졌다는 측정은 구분해야 한다

반복 trial과 통계 분석 절차

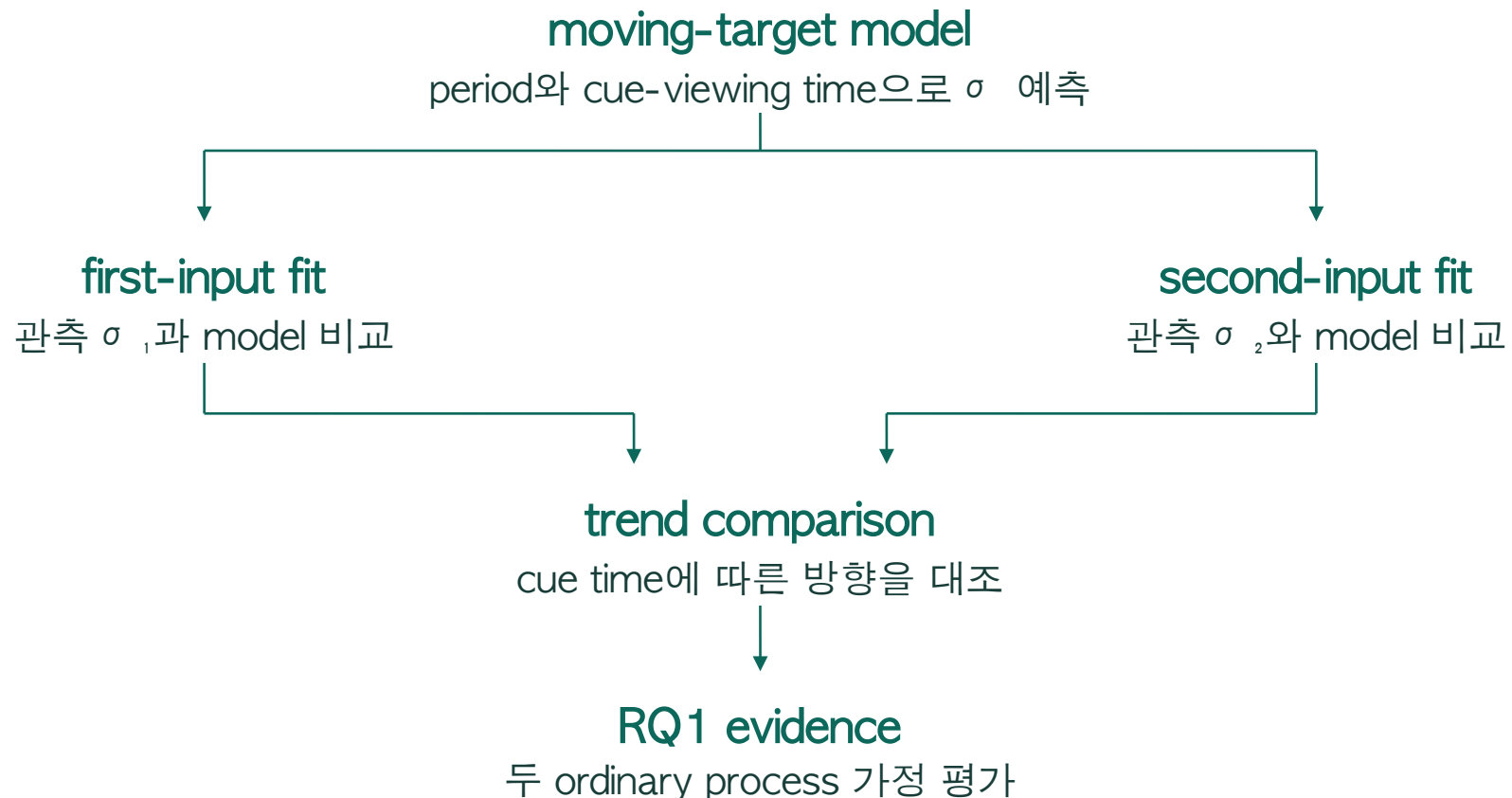
학습 구간을 제외하고 조건별 반복 측정에 맞는 검정을 사용했다

항목	원문 설정	읽을 때의 경계
trial	조건당 50회, 마지막 40회 분석	초기 10회는 learning 고려
재수행	TTS error 절댓값이 120 ms 초과	2,649회, 약 2.43%
전체 기록	109,090 trials	네 cell의 합계
ANOVA	repeated measures, $\alpha = .05$	cell별 factor structure 유지
보정	GG와 Bonferroni	sphericity·post-hoc에 적용

유의한 main effect와 실제 효과의 크기·방향은 별도로 읽어야 한다

기존 model을 첫 입력과 두 번째 입력에 따로 맞춘다

같은 model이 두 분포를 모두 설명해야 CTP를 두 ordinary process로 볼 근거가 생긴다



σ_1 은 기존 경향을 따랐지만 σ_2 는 맞지 않았다

두 번째 입력의 precision은 cue-viewing time이 길수록 좋아진다는 예측과 다른 형태를 보였다

대상	관측	model 결과	해석
V2 σ_1	TTF 증가와 함께 감소	fit 성공, $R^2=.93$	기존 경향과 일치
V3.2 σ_1	비슷한 감소 경향	2 points라 fit 불가	정성 비교만 가능
σ_2	TTS에 따라 다른 trend	fit 불가	추가 요인 가능성
σ_2 대 σ_1	σ_2 가 전반적으로 더 작음	기존 model 밖	추가 cue 가설을 지지

model mismatch는 두 번째 입력의 추가 기제를 찾을 근거이며 새 기제를 증명한 결과는 아니다

두 번째 입력은 TTS 자체를 추가 timing cue로 쓸 수 있다

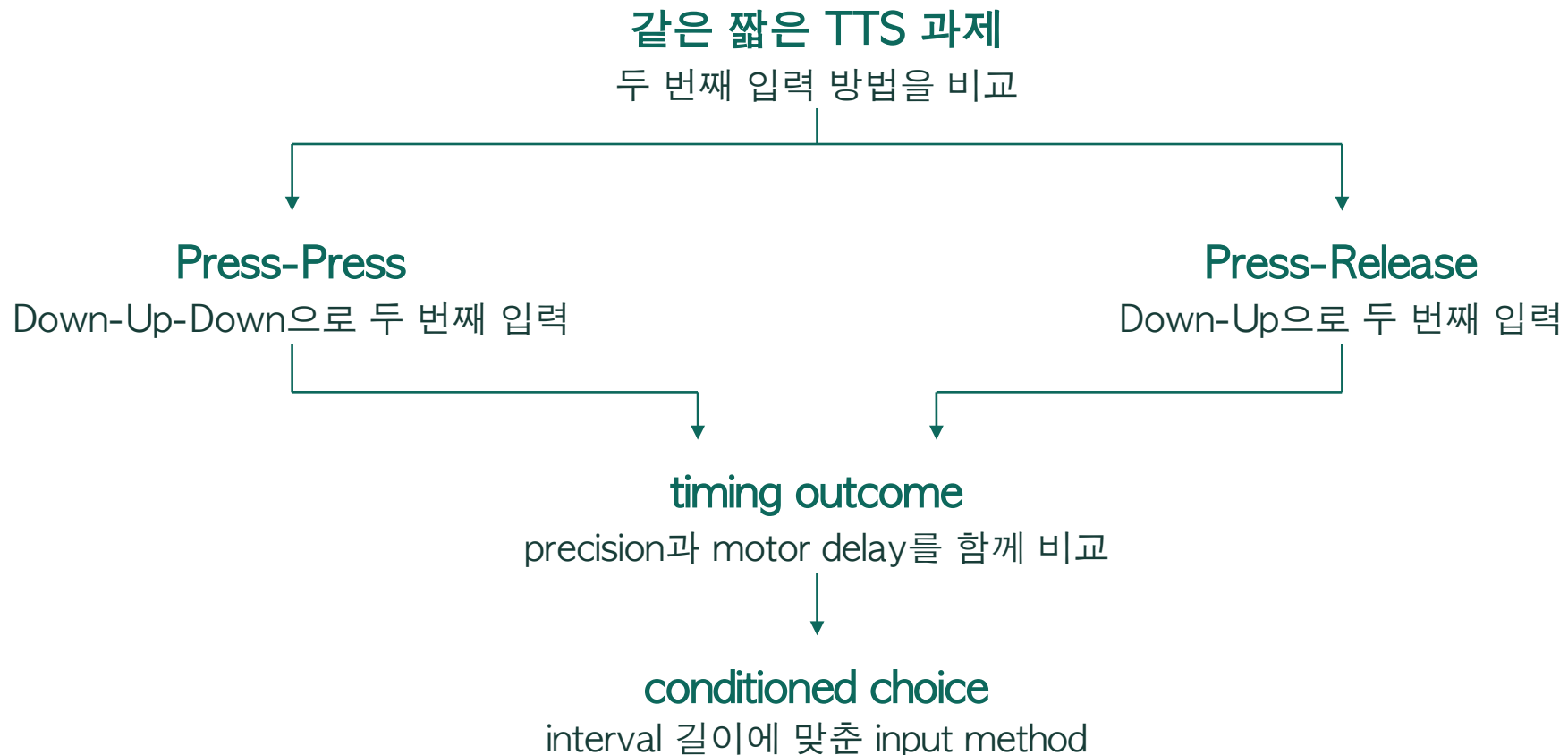
저자들은 trial period보다 짧은 inter-input interval이 더 정밀한 internal-clock cue라고 해석한다

01	첫 target	첫 입력 timing을 기준으로 사용
↓		
02	TTS encoding	짧은 interval을 internal clock에 저장
↓		
03	movement cue	보이는 target motion도 함께 사용
↓		
04	cue integration	reliability에 따라 두 cue 결합
↓		
05	second input	σ_2 pattern이 달라짐

TTS cue는 discussion의 설명 가설이며 논문이 새 식으로 검증한 model은 아니다

Activation point와 짧은 interval의 motor trade-off

Press callback은 더 정밀했지만 빠른 두 번째 Press에는 추가 finger movement가 필요했다



KeyPressed의 precision 이득과 timing 편향

정밀도 이득과 짧은 interval의 평균 지연은 동시에 관찰됐다

관측	Variation 1	Variation 2	조건
Pressed σ_2 / Released σ_2	82.8%	93.7%	작을수록 정밀
짧은 TTS의 μ_2	Press-Press에서 뒤로 밀림	관련 interaction 존재	약 150 ms 미만
짧은 TTS의 μ_1	보상하듯 앞당겨짐	cell별 effect 구분	한 손 조건
σ_1 , method effect	유의 차이 없음	유의 차이 없음	첫 입력은 모두 Press

작은 σ_2 만 보고 Press-Press를 모든 interval에 권할 수 없다

두 손 조건은 motor limit와 hand order를 분리해 본다

각 손이 한 번씩 입력하면 한 손의 빠른 Down-Up-Down 제약이 줄어든다

관측	결과	해석 경계
짧은 TTS pushback	Variation 3에서 사라짐	motor limitation 설명과 일치
input order	distribution effect $p > .23$	유의한 handedness 우위 없음
movement direction	hand order와 함께 바뀜	handedness만 분리하기 어려움
participant profile	대부분 young, V3는 mostly right-handed	외적 타당도 제한

이 결과는 bimanual input의 보편 우위보다 한 손 motor sequence의 역할을 지지한다

구성 예시: target interval과 timing error 계산

다음 수치는 TTF·TTS· μ · σ 의 관계를 익히기 위한 예시이며 실험 데이터가 아니다

event	target time	logged time	derived value
trial start	0 ms	해당 없음	기준점
first input	800 ms	790 ms	TTF=800 ms, error ₁ =-10 ms
second input	1000 ms	1025 ms	TTS=200 ms, error ₂ =+25 ms
many trials	같은 조건 반복	error sample 모음	mean은 μ , SD는 σ

한 trial은 두 timing error를 주지만 μ 와 σ 는 반복 trial의 분포에서 계산한다

Interaction design에 적용할 때의 조건

입력 방식은 activation precision과 motor sequence를 함께 고려해야 한다

상황	논문의 제안	조건
TTS 약 150 ms 미만	Release activation 고려	한 손의 빠른 연속 입력
더 긴 interval	Pressed precision 활용 고려	동일 apparatus의 관측
difficulty tuning	TTS에 따른 σ , 변화 반영	단조 관계로 가정하지 않음
future model	TTS cue와 μ 변화 포함	cue-integration 가설 검증 필요

설계 제안은 이 연구 조건에서 나온 것으로 device와 population이 바뀌면 다시 검증해야 한다

실험이 다루지 않은 CTP 조건

과제·참가자·baseline의 제한 때문에 결과를 모든 연속 입력으로 일반화할 수 없다

제한	이번 연구	후속 질문
target motion	1D constant speed	복잡하고 예측 불가능한 motion
cue pattern	전체 구간 On 또는 Off	첫·두 번째 구간만 선택적 cue
timing disclosure	target timing을 미리 제시	첫 입력 뒤 second timing 공개
participants	mostly young, local universities	age와 handedness 다양성
baseline	개인별 ordinary task 미측정	개인 내 CTP 변화 비교

이 논문은 CTP 모델링의 출발점이며 외적 타당도와 인지 기제 검증이 남아 있다

두 timing 입력의 단순 합으로 설명되지 않은 CTP

두 번째 입력은 interval cue와 motor sequence의 영향을 함께 받았다

- CTP는 두 번의 anticipatory button input을 하나의 짧은 연속 동작으로 다룬다
- 기존 model은 σ_1 경향을 설명했지만 관측 σ_2 에는 맞지 않았다
- Pressed는 σ_2 를 줄였지만 짧은 Press-Press에는 motor delay가 나타났다
- TTS cue 해석은 후속 modeling에서 검증해야 할 가설이다
- 과제 motion, participant diversity, 개인 baseline의 제약을 유지해야 한다

CTP를 설계하거나 모델링할 때 두 입력의 분포와 두 입력 사이 interval을 따로 관찰해야 한다